

Question 1

Écrivez pour l'adresse IP suivante qui est une adresse de machine : l'adresse du réseau sur lequel elle se trouve, sa partie hôte, l'adresse de broadcast associée, les première et dernière adresses machine du réseau associé et le nombre d'adresses de machine sur le réseau.

- Adresse IP : 192.168.121.20/22
- Adresse Réseau :
- Partie hôte :
- Adresse broadcast :
- Première adresse machine du réseau :
- Dernière adresse machine du réseau :
- Nombre d'adresses de machines sur ce réseau :

Question 2

Découpez le réseau 192.168.0.0 en 4 sous-réseaux de plus grande taille possible (c'est-à-dire comportant le plus d'adresses machines possibles).

- Écrivez l'adresse de ces 4 sous réseaux.
- Écrivez le nombre d'adresses machiens sur chacun de ces sous-réseaux.
- Écrivez la dernière adresse machine du 3e sous réseau créé.
- Écrivez la 10e adresse machine du 4e sous réseau créé.

Question 3

Vous disposez de la plage 172.31.16.0/23 (autrement dit, vous disposez du réseau 172.31.16.0/23). En gardant le plus d'adresses en réserve, créez un sous réseau #1 comportant au moins 50 machines, et un sous réseau #2 comportant au moins 100 machines.

- Écrivez les adresses de ces 2 sous réseaux ainsi que la plage restante d'adresses. Faire le dessin avec les rectangles.

Question 4

Vous disposez de la plage 172.31.16.0/21 (autrement dit, vous disposez du réseau 172.31.16.0/21). En gardant le plus d'adresses en réserve, créez 4 sous réseaux comportant au moins 50 machines, et 2 sous réseaux comportant au moins 100 machines.

- Écrivez les adresses de ces 6 sous réseaux ainsi que la plage restante d'adresses. Faire le dessin avec les rectangles.

Question 5

Écrivez succinctement la fonction de chacun des protocoles suivants : Ethernet, ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, FTP, HTTP, SSH, DNS, DHCP

Question 6

Dessinez l'en-tête Ethernet en précisant le nom des champs et leurs tailles.

Question 7

Dessinez l'en-tête IPv4 en précisant le nom des champs et leurs tailles.

@IP = 192.168.121.20/22

PR | PH

192.168.0111 10 | 01.20

@res = 192.168.120.0/22

Partie hôte = 0.0.1.20

#@m = $2^{10-2} = 1022$

@m#1 = 192.168.120.1/22

@m#1022 = 192.168.123.254/22

SUNETTING

Question 2

192.168.0.0 /24

PR | PH

192.168.0 | .0

@res#0 = 192.168.0.00 00 0000 /26

@res#1 = 192.168.0.01 00 0000 /26

@res#2 = 192.168.0.10 00 0000 /26

@res#3 = 192.168.0.11 00 0000 /26

@res#0 = 192.168.0.0 /26

@res#1 = 192.168.0.64 /26

@res#2 = 192.168.0.128 /26

@res#3 = 192.168.0.192 /26

#@m = $2^6 - 2 = 62$

@m#62 du res#2 = 192.168.0.190 /26

@m#10 du res#3 = 192.168.0.202 /26

Question 3 (une solution)

Pour au moins 50 machines il faut 6 bits dans la partie hôte ($2^5=32$, $2^6=64$, 62 machines). Masque : /26

Pour au moins 100 machines il faut 7 bits dans la partie hôte ($2^7=128$, 126 machines). Masque : /25

172.31.0001 000

0.00 /26 (172.31.16.0/26) $2^6 - 2 = 62$ machines	0.01 /26 (172.31.16.64/26) 62 machines
0.1 /25 (172.31.16.128/25) 126 machines	
1 /24 (172.31.17.0/24) 254 machines	

Plages restantes pour des futures demandes

Question 4 (une solution)

Pour au moins 50 machines il faut 6 bits dans la partie hôte ($2^5=32$, $2^6=64$, 62 machines). Masque : /26

Pour au moins 100 machines il faut 7 bits dans la partie hôte ($2^7=128$, 126 machines). Masque : /25

172.31.0001 0

000.00 /26 (172.31.16.0/26) $2^6 - 2 = 62$ machines	000.01 /26 (172.31.16.64/26) 62 machines
000.10 /26 (172.31.16.128/26) 62 machines	000.11 /26 (172.31.16.192/26) 62 machines
001.0 /25 (172.31.17.0/25) 126 machines	
001.1 /25 (172.31.17.128/25) 126 machines	
Il reste 010/24 à 111/24 (il reste les réseaux 172.31.18.0/24 à 172.31.25.0/24)	

Ethernet : Découpe et commute les trames

ARP : Obtention de l'adresse MAC associée à une adresse IP

 broadcast : who-has @IP ?

 unicast : @IP is-at @MAC

IP : Routage de paquets

ICMP : Contrôles autour d'IP

RIP : Protocole de routage à vecteur de distance

OSPF : Protocole de routage à état de lien

UDP : Transport rapide

TCP : Transport fiable

FTP : Transfert de fichiers

HTTP : Communications Web

SSH : Shell distant sécurisé

DNS : Associations adresses IP noms de domaine

DHCP : Obtention d'une configuration IP

Ethernet : Découpe et commute les trames

En-tête Ethernet II

6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1500 octets	4 octets
Adresse MAC destination	Adresse MAC source	Type Protocole encapsulé	Données	CRC

IPv4 : Routage de paquets

En-tête IPv4

